



# Dev Lounge [ pt ]

Experiências, Novidades,  
Convidados, Cases



# Apresentação



Fernando Rizzato

Lead Software Consultant  
Embarcadero

[fernando.rizzato@embarcadero.com](mailto:fernando.rizzato@embarcadero.com)  
[@FernandoRizzato](#)

# Convidados de Hoje

Paulo César Botelho Barbosa

*Mantenedor do Skia4Delphi*

Contato: [paulocesarbot@outlook.com](mailto:paulocesarbot@outlook.com)

Website: <https://github.com/paulocesarbot>

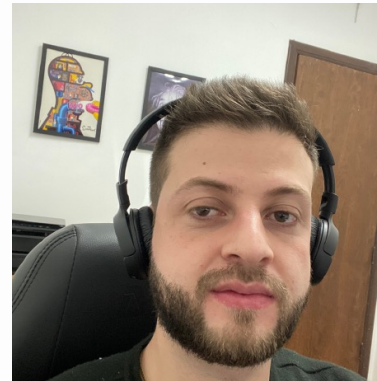


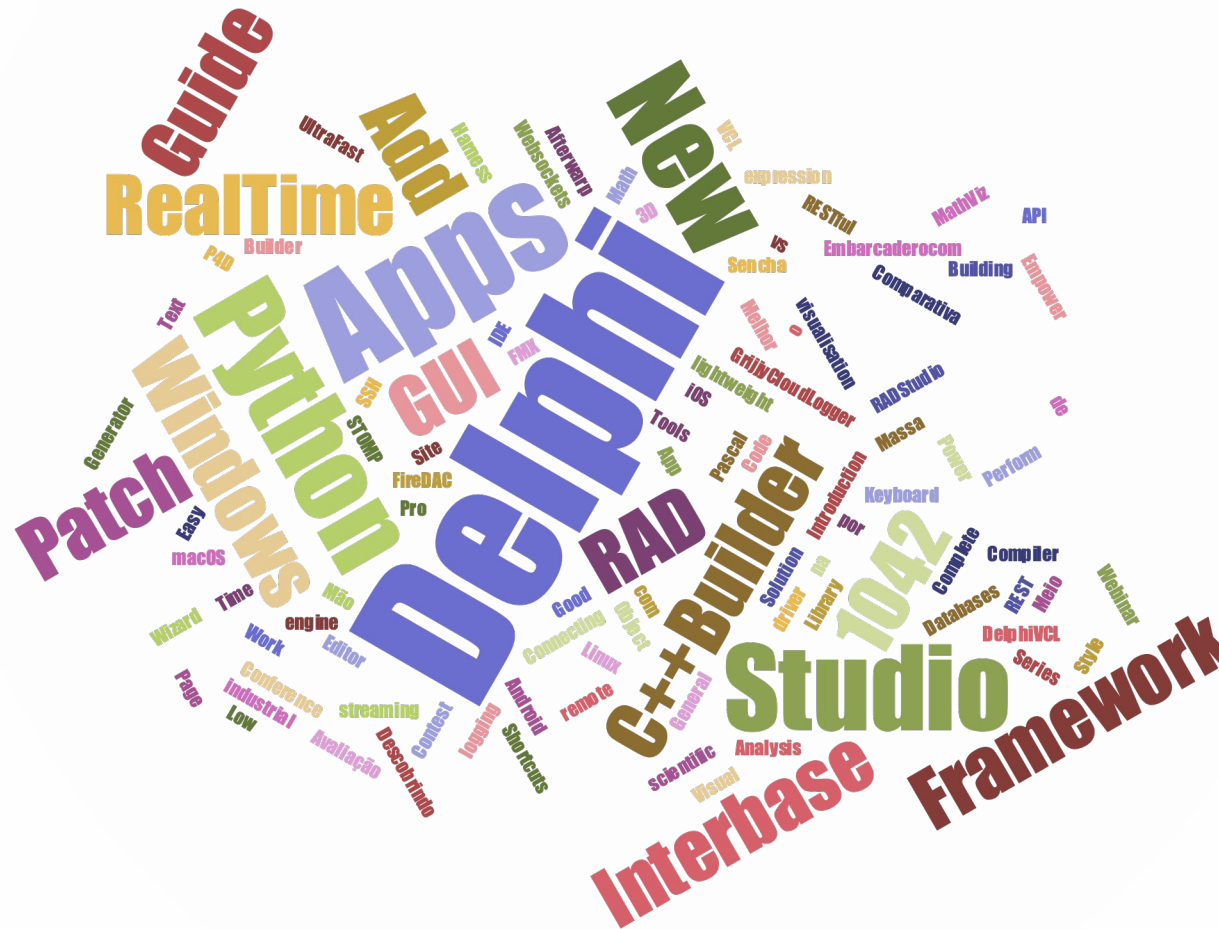
Vinícius Felipe Botelho Barbosa

*Mantenedor do Skia4Delphi*

Contato: [viniciusfbb2@gmail.com](mailto:viniciusfbb2@gmail.com)

Website: <https://github.com/viniciusfbb>





# // Tech Corner: Skia4Delphi

- Projeto OpenSource
  - Usa um *fork* modificado do Skia do Google
  - Cross-Platform & Multi-Framework
- Biblioteca gráfica 2D para Delphi
- Drawing
  - Texto
  - Animações
  - Imagens
- Foco em Qualidade & Desempenho



[www.skia4delphi.org](http://www.skia4delphi.org)  
[github.com/skia4delphi/skia4delphi](https://github.com/skia4delphi/skia4delphi)  
<https://opencollective.com/skia4delphi>

# // Tech Corner: Skia4Delphi

- Compatibilidade
  - Delphi 11+: Todas as Plataformas
  - Delphi 10.3+: Windows & Android
  - Delphi XE7+: Windows
- Disponibilidade
  - [GetIt](#)
  - [github.com/skia4delphi/skia4delphi](https://github.com/skia4delphi/skia4delphi)



# Google Skia

Google Skia é o motor gráfico para Google Chrome, Android, Flutter, Xamarin, Firefox e muitos outros.

Ele fornece APIs 2D comuns que trabalham em uma variedade de plataformas, abstraindo complexidades na implementação de bibliotecas de baixo nível como Vulkan, DirectX, Metal e outros, implementando muitas otimizações e novos recursos.

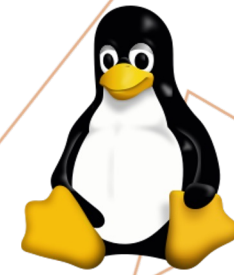


- [skia.org](https://skia.org)
- [skia.org/docs](https://skia.org/docs)
- [github.com/google/skia](https://github.com/google/skia)

# Skia Platforms

Todas as plataformas mais populares do mundo, tais como:

- Windows
- macOS
- iOS (including simulator)
- Android (including simulator)
- Linux (main distributions)
- FuchsiaOS
- Tizen
- tvOS
- watchOS



Windows



iOS

TIZEN™



Fuchsia

watchOS

# Skia Features

2D DRAWINGS

Shapes, paths and texts

SVG

Rendering and creation

IMAGE FORMATS

BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, WBMP,  
WEBP, and raw images

ANIMATED IMAGE  
FORMATS

Lottie, Telegram Stickers, Animated  
GIF, and Animated WEBP



# Skia Features

## ANTIALIASING

High quality drawings with smoothing of jagged edges

## PARALLELISM

Possibility to draw in background threads in a really parallel way

## PDF

Creation of PDF documents

## ADVANCED FONT PROPERTIES

Font weight, families fallbacks, custom font (in a simple way), max number of lines, line spacing, justified text and more



# Skia Features

## RTL LANGUAGE

Support for texts in Persian, Arabic, Hebrew and other right-to-left languages

## UNICODE

Render and string parser (grapheme iterators)

## IMAGE/COLOR FILTERS

Apply any type of filter to adjust photo colors, color drawings, produce effects

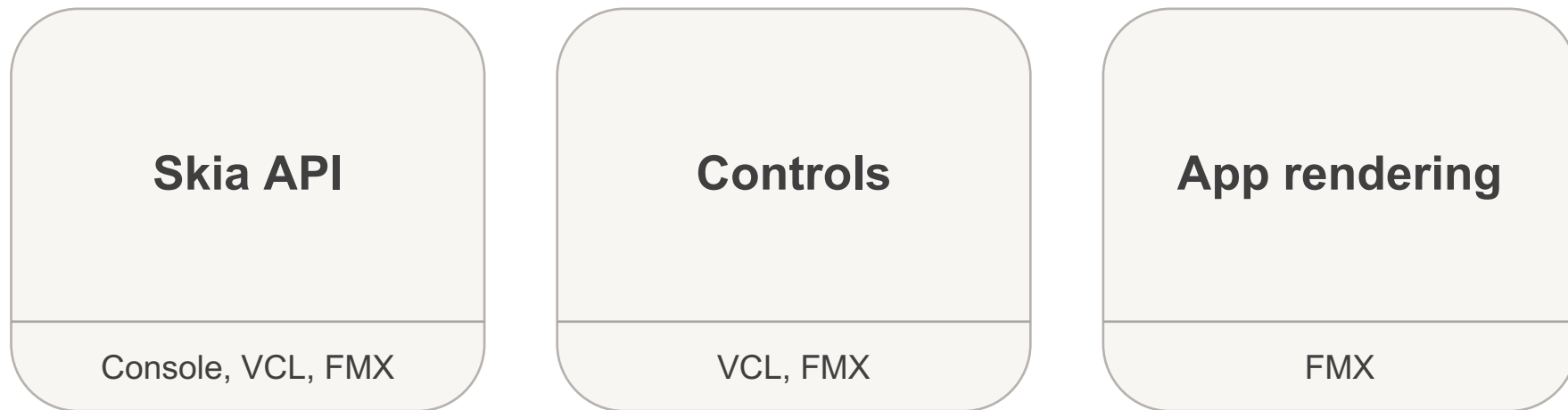
## SHADER LANGUAGE STANDARDIZATION

Create a single shader code to execute drawings with the GPU on any platform



# Skia4Delphi Library

A biblioteca conceitualmente existe em 3 partes:





## **Skia API**

Console, VCL, FMX

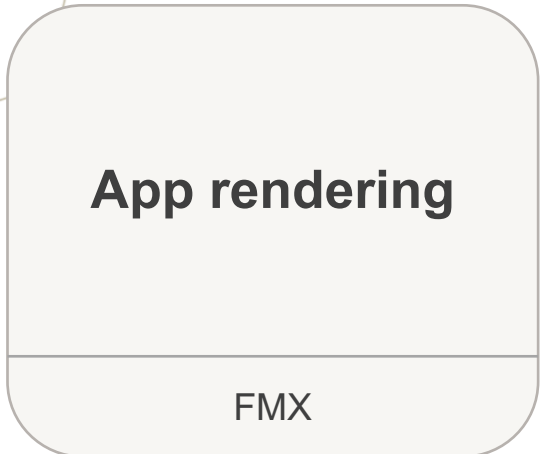
Acesso à biblioteca do Google Skia,  
através de uma única unidade: Skia.pas

## Controls

VCL, FMX



- **TSkAnimatedImage:** Play Lottie, Telegram stickers, animated GIF and animated WebP
- **TSkLabel:** Multiple styles in text, font weight, justify alignment, limit max lines, background color on parts of the text, auto size width and height, advanced decorations and more
- **TSkPaintBox:** use OnDraw event to draw with Skia API directly on control
- **TSkSvg:** load icons svgs, change colors and wrap mode



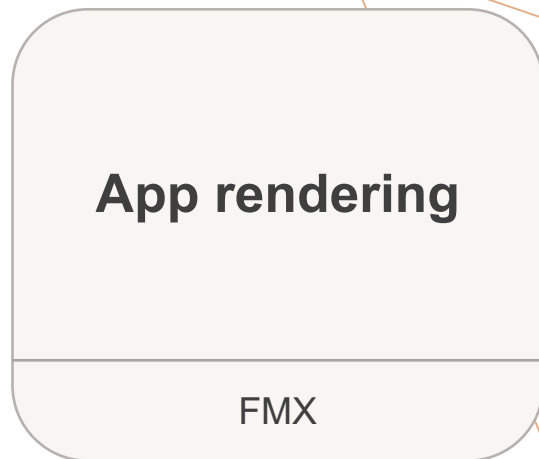
## App rendering

FMX

**Recurso opcional** que, quando ativado, o motor gráfico FMX será substituído pelo motor gráfico da Skia4Delphi, ou seja, todo o aplicativo, todos os controles na tela, será pintado internamente pelo Skia.

Ou seja, adicionando apenas 1 linha de código para habilitá-lo, todo o seu aplicativo automaticamente:

- Melhorar a qualidade dos desenhos; alinhamento de bordas irregulares
- Ganho de até 50% no desempenho gráfico;
- Aumentar a fidelidade de desenho;
- Adiciona suporte para línguas da direita para a esquerda;



# FMX Canvas

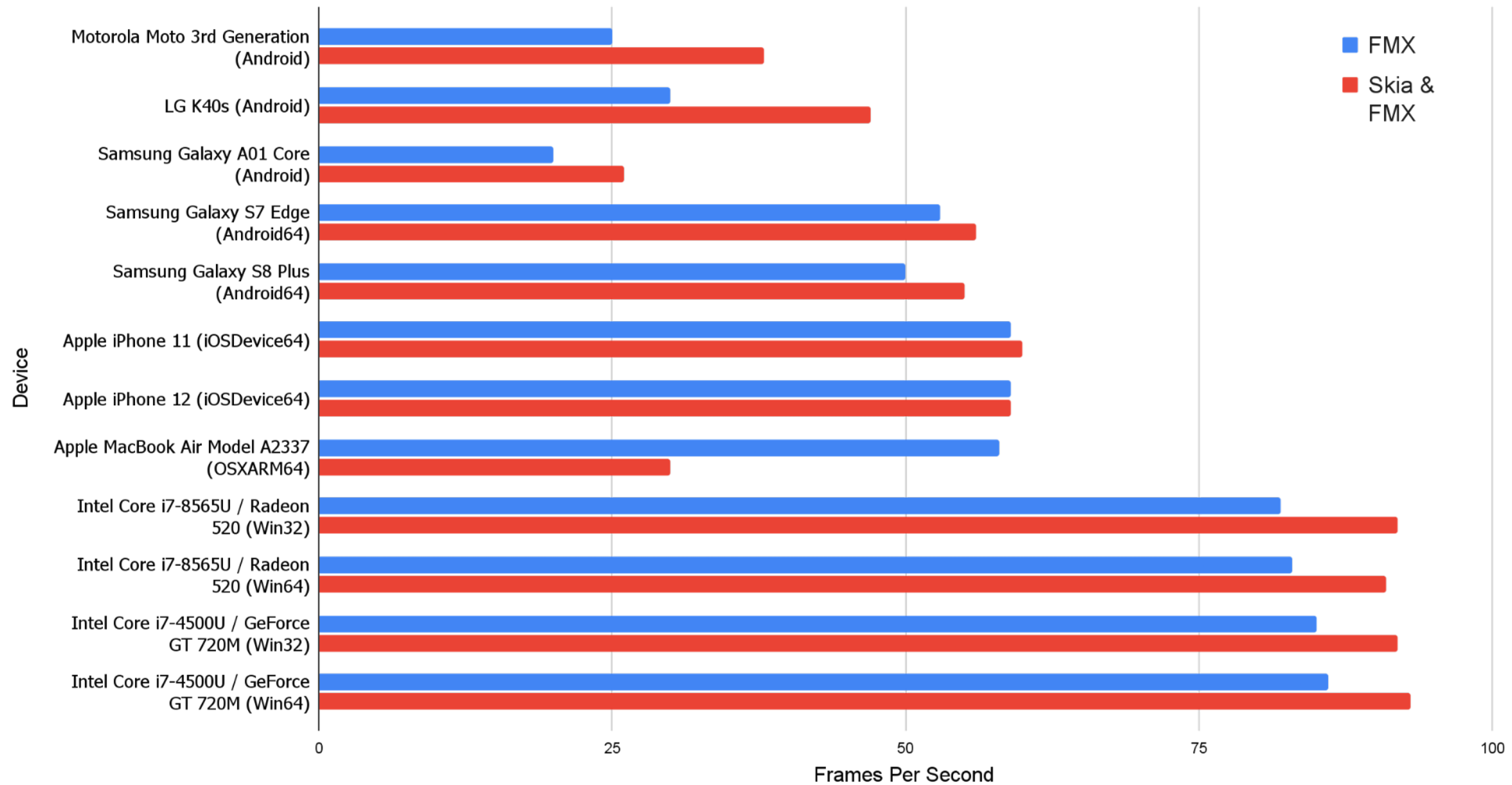
```
uses
  System.StartupCopy,
  FMX.Forms,
  Skia.FMX,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

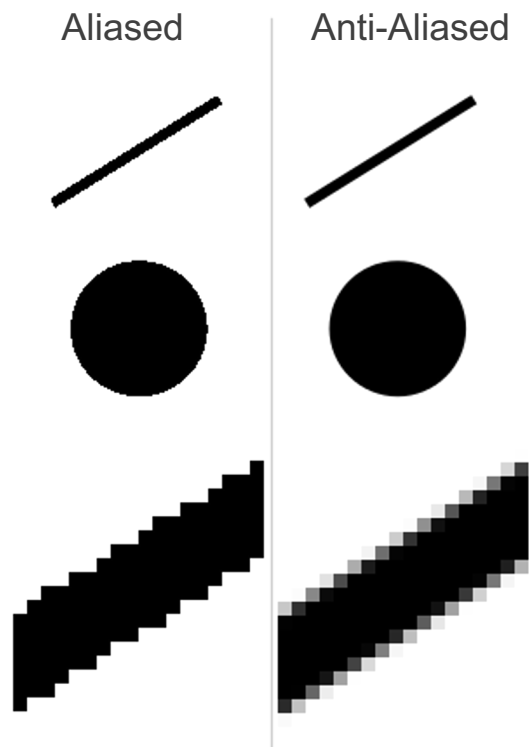
begin
  GlobalUseSkia := True;
  Application.Initialize;
  ...
```



# App Rendering Benchmarks



# RENDER QUALITY



A qualidade do desenho é melhorada, em alguns cenários, significativamente



## Benefícios do SVG

- Resolução independente e escalável
- Estilo (pode facilmente mudar de cor)
- Arquivo muito menor
- Para ícones, sempre prefira SVG em vez de imagens estáticas como PNG
- Milhares de ícones e imagens gratuitos disponíveis na web

# Benefícios da Animação Lottie

- Resolução independente e formato vetorial escalável
- Leve, 600% menor quando comparado ao GIF
- Desempenho extraordinário com animação suave
- Milhares de animações gratuitas da Lottie (JSON) disponíveis na web

[lottiefiles.com](https://lottiefiles.com)

[lordicon.com](https://lordicon.com)

[useanimations.com](https://useanimations.com)

[icons8.com/animated-icons](https://icons8.com/animated-icons)

[iconscout.com/free-lotties](https://iconscout.com/free-lotties)



Grand Prize

Apple M1

# SKIA Concurso

FOR  DELPHI

Construa um projeto com Skia4Delphi + Delphi 11  
Faça uma bela aplicação com VCL ou FMX

## Post no GitHub

Inclua vídeo e capturas de tela e compartilhe-o nas mídias sociais.

## Ganhe prêmios e aclamação

O Grande Prêmio é um Apple M1 Mac Mini para que você possa aproveitar o grande novo suporte para o Apple Silicon em Delphi 11 Alexandria.

Mais Detalhes: [blogs.embarcadero.com/?p=140459](https://blogs.embarcadero.com/?p=140459)

# // Tech Corner: Skia4Delphi

- Recursos Adicionais
  - [github.com/skia4delphi/skia4delphi](https://github.com/skia4delphi/skia4delphi)
  - [skia.org/docs/](https://skia.org/docs/)
  - [api.skia.org/](https://api.skia.org/)
  - [shaders.skia.org/](https://shaders.skia.org/)
  - [thebookofshaders.com/](https://thebookofshaders.com/)
  - [blog.grijjy.com/2021/01/14/shader-programming/](https://blog.grijjy.com/2021/01/14/shader-programming/)
  - [github.com/jimmckeeth/SkiaSimpleShaderViewer](https://github.com/jimmckeeth/SkiaSimpleShaderViewer)
  - [github.com/jimmckeeth/TelegramStickerBrowser](https://github.com/jimmckeeth/TelegramStickerBrowser)
  - [github.com/jimmckeeth/Lorenz\\_fmz](https://github.com/jimmckeeth/Lorenz_fmz)
  - [github.com/checkdigits/spacecomputer](https://github.com/checkdigits/spacecomputer)



# Q & A

Utilize a seção 'Perguntas' do GTW  
(tentaremos responder todas ao vivo!)  
[fernando.rizzato@embarcadero.com](mailto:fernando.rizzato@embarcadero.com)

